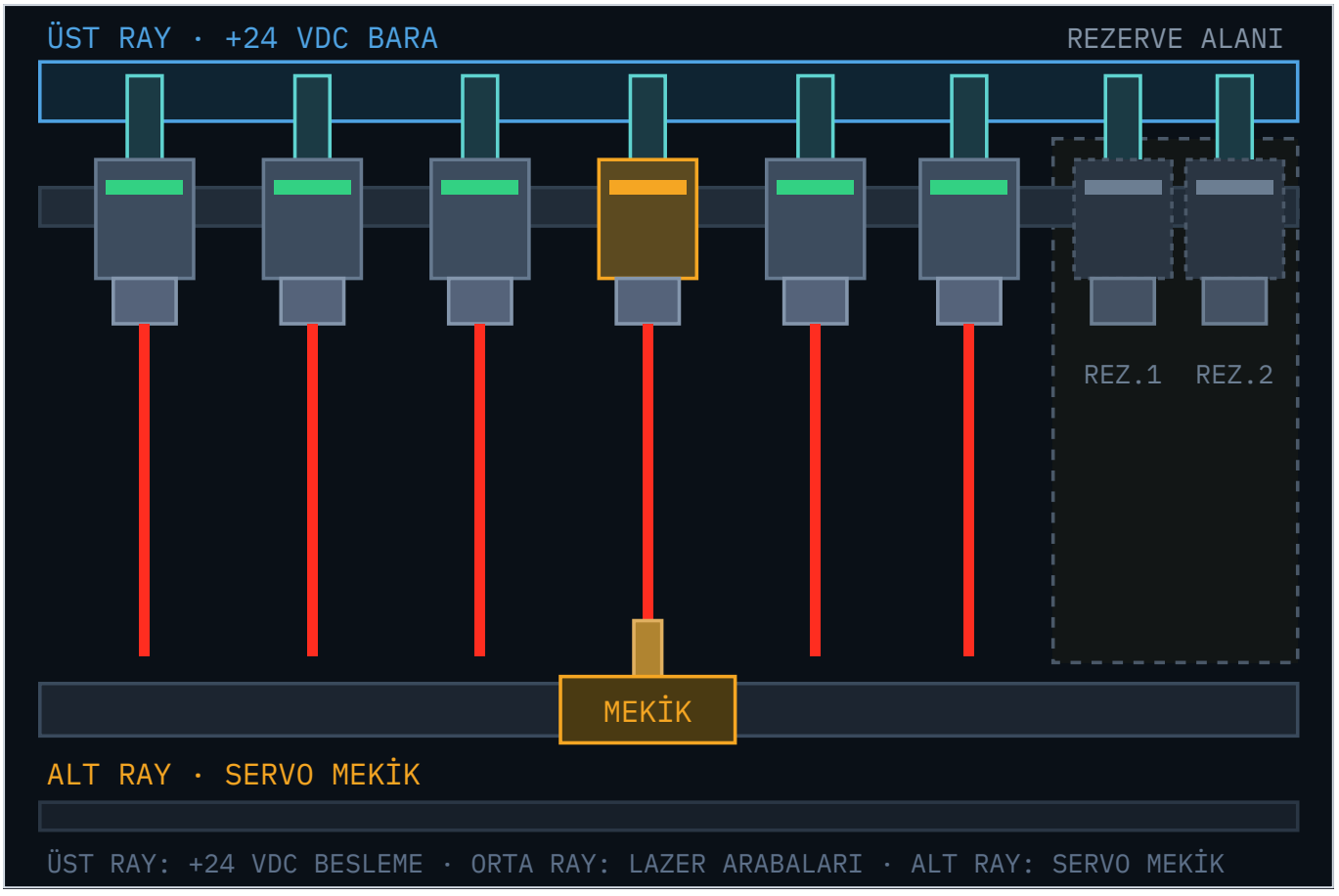
SERVOMOTION · EŞZAMANLI ÇOKLU LAZER KONUMLANDIRMA

SHUTTLE PRECISOR

Üç raylı mekik mimarisi: tek servo eksen, çok sayıda lazer arabasını sırayla reçetedeki konumlara taşır. Araba konumunda mekanik olarak kilitlenir; kurulum bittiğinde tüm kesim çizgileri aynı anda görünür kalır.



±1,00 mm	**5–40+** araba	**1** servo eksen
PROJEKSİYON HASSASİYETİ	LAZER ARABASI ADEDİ	HAREKETLİ EKSEN

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Üç raylı gövde: besleme, araba kılavuzu, servo mekik
- Her arabada bir endüstriyel çizgi lazer modülü
- Endüstriyel PLC ve tek eksen servo sürücü
- Dokunmatik operatör paneli
- Rezerve alanında bekleyen yedek arabalar

TİPİK UYGULAMA

- Aynı anda çok sayıda çizgi gereken hatlar
- Sık reçete değişimi olan üretim
- Nonwoven, ambalaj ve dilimleme uygulamaları
- Çizgi sayısının ileride artması beklenen hatlar
- Hat otomasyonuyla reçete alışverişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

LAZER

Lazer rengi	Kırmızı veya yeşil
Çizgi inceliği	1 mm
Lazer yerleşimi	Her arabada bir modül
Aynı anda açık çizgi	Tüm kesim çizgileri
Odak	Ayarlanabilir
Lazer besleme	12–24 VDC
Lazer koruma sınıfı	IP54
Lazer sınıfı	IEC 60825-1 kapsamında sınıflandırılır · seçilen optik güce göre Sınıf 2M veya 3R; kesin sınıf ürün etiketinde ve kullanım kılavuzunda belirtilir
Dalga boyu	Kırmızı 635–660 nm · yeşil 515–532 nm · modüle göre
Lazer konnektör	M12, 4 pin

MEKANİK & HAREKET

Projeksiyon hassasiyeti	± 1,00 mm
Mekik hızı · boşta yaklaşma	800 mm/s'ye kadar
Mekik hızı · araba yüklü	500 mm/s'ye kadar
Ray yapısı	Üç ray · üst, orta ve alt
Lazer arabası adedi	5 – 40+ · projeye göre
Strok mesafesi	Hattın kesim genişliğine göre
Ray boyu	Strok + rezerve alanı + emniyet payı
Çizgiler arası en küçük mesafe	Araba genişliği ve servis payına göre
Araba sabitleme	Konumda mekanik kilit
Servis erişimi	Ray üzerinden araba ve lazer değişimi
Gövde koruma sınıfı	IP54 · daha yüksek koruma talebe göre
Sistem ağırlığı	Uygulamaya, ray boyuna ve araba adedine göre değişir · teklifte belirtilir
Montaj arayüzü	Uygulamaya göre belirlenir · mevcut şaseye veya yeni traverse bağlantı

KONTROL & HABERLEŞME

PLC	Endüstriyel PLC
Servo sürücü	Tek eksen servo sürücü
Protokol	ProfiNet · EtherNet/IP™
Eksen yönetimi	Tek eksen · sıralı araba konumlandırma
Konum geri beslemesi	Enkoder ile kapalı çevrim kontrol
Reçete yönetimi	Aktif ve rezerve araba planlaması
Tanılama	Çalışma durumu ve arıza izleme
Besleme	220 V AC 50 Hz · pano üzerinden
Güç tüketimi	Lazer sayısı ve araba adedine göre değişir · proje dosyasında verilir
Çalışma ortamı	Kapalı üretim ortamı · +10 … +40 °C · %10–90 bağıl nem, yoğuşmasız

OPERATÖR PANELİ

Ekran	PCAP dokunmatik ekran
İşlemci / bellek	Endüstriyel işlem altyapısı · katı hal depolama
Reçete girişi	Strok, lazer adedi ve çizgi aralığı
Durum gösterimi	Araba konumları · aktif / rezerve ayrımı
Arabirimler	Endüstriyel ve çevresel bağlantı seçenekleri
Ağ	Ethernet ve kablosuz bağlantı seçenekleri
Besleme	DC besleme

Nihai performans ve bağlantı kapsamı; hareket yükü, uygulama mesafesi ve montaj koşullarıyla birlikte değerlendirilir. Lazerler hizalama referansı oluşturur;